

Aufgabe 1 Programmierung

Gegeben:

a: ein Array von int-Werten

b: ein int-Wert

Schreiben Sie eine Klassenmethode f , die prüft, ob es in dem Array a eine Position gibt, an der eine Zahl steht, die, wenn man sie mit der nachfolgenden Zahl im Array addiert, den Wert b ergibt. Wenn es eine solche Stelle im Array gibt, dann soll die Methode f als Rückgabewert diese Position zurückgeben. Wenn es mehrere solche Positionen im Array gibt, dann soll die Methode die erste solche Position zurückgeben. Wenn es keine solche Position gibt, dann soll der Rückgabewert der Methode -1 sein.

Die Klassenmethode f soll zwei Parameter haben: a vom Typ $int[]$ und b vom Typ int . Der Rückgabewert soll vom Typ int sein.

Beispiel 1

a	{ 1, 5, 1, 8, 3 }
b	9
f(a,b)	2

Beispiel 2

a	{ 3, 2, 5, 6, 1 }
b	7
f(a,b)	1

Beispiel 3

a	{ 1, 5, 1, 8, 3 }
b	7
f(a,b)	-1

Aufgabe 2 Ausführung

```
public class A {  
  
    public static int f(int x, boolean b) {  
        System.out.println("x = " + x);  
        if (b == true)  
            return g(x-1);  
        return x;  
    }  
  
    public static int g(int y) {  
        System.out.println("y = " + y);  
        boolean b = false;  
        if (y<5)  
            b = true;  
        return f(y*y, b);  
    }  
  
    public static void main (String args[] ) {  
        System.out.println("g(6) = " + g(6));  
        System.out.println("g(5) = " + g(5));  
        System.out.println("g(4) = " + g(4));  
        System.out.println("g(3) = " + g(3));  
        System.out.println("g(2) = " + g(2));  
        System.out.println("g(1) = " + g(1));  
        System.out.println("g(0) = " + g(0));  
    }  
  
}
```

Die *main*-Methode der Klasse A werde gestartet. Zu welcher Ausgabe kommt es? Kommt es im Verlauf des Pogrammablaufs zu einem Stack-Overflow? Begründen Sie gegebenenfalls, wieso es zu einem Stack-Overflow kommt!

Aufgabe 3 Syntaxfehler

```
1  public class Test {
2
3      public int a;
4      private String b;
5      public Test c;
6
7      public Test(int q) {
8          a = q;
9          b = true;
10         c = null;
11     }
12
13     public boolean f(int r) {
14         int p = 4;
15         p = 7;
16         q = p + 3;
17         a = r;
18         b = "Hund";
19     }
20
21     public static int g(int r) {
22         if (f(r))
23             r = g(r + 1);
24         return r * a + 3;
25     }
26
27     public static void main(String args[]) {
28         System.out.println(f(6));
29         System.out.println(g(3));
30         Test t1 = new Test(5);
31         Test t2 = new Test(7);
32         t1.c = t2;
33         t2.c = t1;
34         for (int i = 0; i < 10; i++)
35             if (i * i + 2)
36                 t1.f(g(i, 2));
37         System.out.println(t1.a);
38     }
39
40 }
```

Zeile	Fehler

In dem obigen Programmcode wird eine Klasse deklariert. Der Programmcode enthält mehrere syntaktische Fehler. Geben Sie die Zeilennummern an, in denen sich ein syntaktischer Fehler befindet und beschreiben Sie den Fehler.

Aufgabe 4 Programmierung

In dieser Aufgabe soll eine statische Methode programmiert werden, die zu einem String x und zu einem String y bestimmt, wie oft der String y in x als Teilstück enthalten ist. Parameter der Methode sind die beiden Strings x und y. Die Methode hat einen Rückgabewert vom Typ int.

Beispielläufe:

<i>x</i>	<i>y</i>	<i>Rückgabewert</i>
"Zement"	"me"	1
"Besserwisser"	"sser"	2
"Hund"	"Bär"	0

Hinweise:

- s.length()* Länge des Strings s
- s.charAt(i)* das i-te Zeichen im String s, wobei $0 \leq i < s.length()$

Aufgabe 5 Programmierung

Teilaufgabe A)

Es soll eine Klassenmethode f geschrieben werden, der als Parameter ein Array von booleschen Werten übergeben wird. Signatur der Methode:

```
public static void f(boolean x[])
```

Die Methode f soll den übergebenen Array verändern: bei allen Feldern, bei denen in dem übergebenen Array der Wert $true$ steht, sollen die Nachbarfelder auf $true$ gesetzt werden.

Beispiel-Array x :

false	false	false	false	true	true	false	false	false	true	false	true
-------	-------	-------	-------	------	------	-------	-------	-------	------	-------	------

Das Array x nach dem Aufruf von $f(x)$:

false	false	false	true	true	true	true	false	true	true	true	true
-------	-------	-------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------

Teilaufgabe B)

Es soll eine Klassenmethode g geschrieben werden, der als Parameter ein Array von booleschen Werten und eine ganze Zahl (int) übergeben wird. Signatur der Methode:

```
public static void g(boolean x[], int n)
```

Die Methode g soll den übergebenen Array verändern: bei allen Feldern, bei denen in dem übergebenen Array der Wert $true$ steht, sollen alle Felder, die um nicht mehr als n Positionen entfernt sind, auf $true$ gesetzt werden.

Beispiel-Array x :

false	false	false	false	true	true	false	false	false	true	false	true
-------	-------	-------	-------	------	------	-------	-------	-------	------	-------	------

Das Array x nach dem Aufruf von $g(x,0)$:

false	false	false	false	true	true	false	false	false	true	false	true
-------	-------	-------	-------	------	------	-------	-------	-------	------	-------	------

Das Array x nach dem Aufruf von $g(x,1)$:

false	false	false	true	true	true	true	false	true	true	true	true
-------	-------	-------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------

Das Array x nach dem Aufruf von $g(x,2)$:

false	false	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true
-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Das Array x nach dem Aufruf von $g(x,3)$:

false	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Hinweis: Sie können zur Implementierung der Methode g die Methode f aus Aufgabenteil a) verwenden.

Aufgabe 6 Ausführung

Gegeben die folgende Klass A mit der statischen Methode *f*. Die Methode *f* ist rekursiv.

```
public class A {

    public static int f (String s, int n) {
        if (n==4)
            return 2*n;
        if (n>14)
            return f(s,11 - s.length());
        return n;
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(f("Hase",5));
        System.out.println(f("Bär",18));
        System.out.println(f("Igel",1899));
        System.out.println(f("Maus",-4));
        System.out.println(f("Maus",4));
    }

}
```

Teilaufgabe A)

Zu welcher Ausgabe kommt es, wenn die Klassenmethode *A.main* ausgeführt wird?

Teilaufgabe B)

Schreiben Sie eine neue statische Methode *f*, die die gleichen Funktion realisiert wie die obige Methode *f*, jedoch nicht-rekursiv ist.

Aufgabe 7 Programmierung

In dieser Aufgabe soll eine Klassenmethode f geschrieben werden, die in einem Array von int-Werten alle in dem Array enthaltenen Zahlen um n Positionen verschiebt. Die Methode f soll drei Parameter haben:

- a ein Array von int-Werten
- n ein int-Wert, der angibt, um wie viele Positionen die Zahlen verschoben werden sollen
- d ein int-Wert, der den ersten n Positionen des Arrays zugewiesen werden soll

Die Methode f hat keinen Rückgabewert. Durch den Aufruf der Methode f soll der Array a derart verändert werden, dass die Zahlen des Arrays an eine Position verschoben werden, die um n größer ist. Die Zahl an der Position 0 wird verschoben auf die Position n , die Zahl an der Position 1 wird verschoben auf die Position $n+1$, etc..

Die Länge des Arrays a soll durch den Aufruf der Methode f nicht verändert werden. Die letzten n Zahlen im Array gehen durch diese Operation verloren und werden nirgends mehr im Array gespeichert. Die ersten n Positionen des Arrays a sollen auf den Wert d gesetzt werden. Für den Fall, dass n größer oder gleich der Länge des Arrays ist, werden alle Positionen des Arrays auf d gesetzt.

Nachfolgend sind mehrere Beispielaufrufe von f dargestellt.

Übergebene Werte

a [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]
n 3
d 0
a nach dem Aufruf [0, 0, 0, 5, 6, 7, 8, 9]

Übergebene Werte

a [6, 2, 1, 0, 1, 2, 6]
n 5
d 8
a nach dem Aufruf [8, 8, 8, 8, 8, 6, 2]

Übergebene Werte

a [7, 2, 7, 2, 7, 2]
n 8
d 5
a nach dem Aufruf [5, 5, 5, 5, 5, 5]

Aufgabe 8 Ausführung

42 }

```
1  public class A {
2
3      public String a = "";
4      public A nachfolger = null;
5
6      public A(String p) {
7          a = p;
8      }
9
10     public void ausgabe() {
11         System.out.println("***");
12         aus(1);
13     }
14
15     public void aus(int i) {
16         System.out.println(i + ": " + a);
17         if (nachfolger != null)
18             nachfolger.aus(i + 1);
19     }
20 }
```

```
21 public class Aufgabe4 {
22
23     public static void main(String[] args) {
24         A p = new A("Katze");
25         A q = new A("Hund");
26         A r = new A("Maus");
27         p.nachfolger = q;
28         q.nachfolger = r;
29         p.ausgabe();
30         q.ausgabe();
31         A s = q;
32         s.a = "Pferd";
33         s.ausgabe();
34         p.ausgabe();
35         q.nachfolger = null;
36         p.ausgabe();
37         r = null;
38         p.ausgabe();
39         q.nachfolger = s;
40         p.ausgabe();
41     }
```

Teilaufgabe A)

Zu welcher Ausgabe kommt es, wenn man die *main*-Methode der Klasse *Aufgabe4* aufruft?

Teilaufgabe B)

Bei der Ausführung der *main*-Methode der Klasse *Aufgabe4* werden Objekte erzeugt. Wie viele Objekte werden erzeugt? An welchen Stellen werden sie erzeugt (Zeilennummern)? Geben Sie für jedes erzeugte Objekt an, wie lange es lebt (Zeilennummern)! Mit anderen Worten: Geben Sie für diese Objekte jeweils an, ab welcher Zeilennummer der Garbage Collector den Speicherplatz dieser Objekte freigeben kann!

Aufgabe 9 Programmierung

Teilaufgabe A)

Die Variablen *frauennamen* und *maennernamen* seien Arrays von Strings. In diesen beiden Liste sollen zulässige Vornamen für Frauen beziehungsweise für Männer gespeichert werden. Schreiben Sie eine Klassenmethode mit dem Namen *istVorname*, die zu einem Parameter *s* vom Typ String prüft, ob er in der Liste *frauennamen* oder in der Liste *maennernamen* enthalten ist. Die Methode *istVorname* soll drei Parameter haben: *s*, *frauennamen* und *maennernamen*. Der Rückgabewert soll boolesch sein und genau dann den Wert *true* erhalten, wenn *s* in mindestens einer der beiden Listen enthalten ist.

Teilaufgabe B)

Es sollen die Namen mehrerer Personen gespeichert werden. Dazu sollen zwei String-Arrays mit den Namen *vornamen* und *nachnamen* verwendet werden. Beide String-Arrays sollen die gleiche Länge haben. Der Array *vornamen* enthalte die Vornamen der Personen und der Array *nachnamen* die zugehörigen Nachnamen. Für all Zahlen *i* im Bereich von 0 bis *vornamen.length-1* stehe in *vornamen[i]* der Vorname einer Person und in *nachnamen[i]* der zugehörige Nachname. Beispiel: In den nachfolgenden Variablen werden die Namen Alex Schmidt, Andrea Bach und Anne Meisner gespeichert.

```
String vornamen[] = { "Alex", "Andrea", "Anne" };  
String nachnamen[] = { "Schmid", "Bach", "Meisner" };
```

Beim Arbeiten mit den beiden Arrays könnte es passieren, dass bei einer Person versehentlich Vor- und Nachname vertauscht eingetragen werden. Es soll eine Klassenmethode *korrigieren* geschrieben werden, die diesen Fehler immer dann korrigiert, wenn in dem Nachnamen-Eintrag ein Wert steht, der einen zulässigen Vornamen darstellt und im Vornamen-Eintrag ein Wert, der keinen zulässigen Vornamen darstellt. In diesem Fall sollen die beiden Werte vertauscht werden.

Die Methode *korrigieren* soll vier Parameter vom Typ String-Array haben: *vornamen*, *nachnamen*, *frauennamen* und *maennernamen*. In den Variablen *vornamen* und *nachnamen* befinden sich die Namen der Personen, die von der Methode korrigiert werden sollen. In den Arrays *frauennamen* und *maennernamen* befinden sich die Vornamenlisten, mit denen gemäß Aufgabenteil a) entschieden werden soll, ob es sich um einen zulässigen Vornamen handelt.

Aufgabe 10 Programmierung

In dieser Aufgabe soll eine statische Methode f geschrieben werden, die einen Parameter x vom Typ int-Array hat und keinen Rückgabewert.

Die Methode f soll in dem Array x die erste Zahl, die kleiner ist als 0, mit der ersten Zahl vertauschen, die größer ist als 10. Die Methode soll also die erste Zahl bestimmen, die kleiner ist als 0. Außerdem soll sie die erste Zahl bestimmen, die größer ist als 10. Diese beiden Zahlen sollen vertauscht werden.

Es könnte sein, dass es in dem Array keine Zahl gibt, die kleiner 0 ist. Es auch sein, dass es in dem Array keine Zahl gibt, die größer als 10 ist. Die Vertauschung soll nur dann durchgeführt werden, wenn es diese beiden Zahlen gibt. Ansonsten soll der Array nicht verändert werden.

Nachfolgend finden Sie mehrere Beispieldurchläufe. Die erste Zahl, die kleiner ist als 0, und die erste Zahl, die größer ist als 10, sind unterstrichen dargestellt.

Beispiele:

x vor der Ausführung von $f(x)$	[1, 2, <u>13</u> , 5, 8, <u>-1</u> , -3, 14]
x nach der Ausführung von $f(x)$	[1, 2, <u>-1</u> , 5, 8, <u>13</u> , -3, 14]

x vor der Ausführung von $f(x)$	[1, 5, 3, 5]
x nach der Ausführung von $f(x)$	[1, 5, 3, 5]

x vor der Ausführung von $f(x)$	[1, <u>15</u> , 3, <u>-5</u> , -5]
x nach der Ausführung von $f(x)$	[1, <u>-5</u> , 3, <u>15</u> , -5]

x vor der Ausführung von $f(x)$	[<u>12</u> , 5, 3, 5]
x nach der Ausführung von $f(x)$	[<u>12</u> , 5, 3, 5]

Empfehlung: Schreiben Sie zunächst eine Hilfsmethode, die die Position der ersten Zahl bestimmen die größer als 10 und eine weitere Hilfsmethode, die die Position der ersten Zahl bestimmt die kleiner ist als 0.

Aufgabe 11 Ausführung

```
1  public class Produkt {
2
3      public String bezeichnung;
4      public double masse;
5      public Produkt bestandteilVon;
6
7      public Produkt(String b, double m) {
8          bezeichnung = b;
9          masse = m;
10         bestandteilVon = null;
11     }
12 }
```

```
13 public class Aufgabe2 {
14
15     public static void main(String[] args) {
16         Produkt p1 = new Produkt("Schraube", 0.02);
17         Produkt p2 = new Produkt("Gehäuse", 1);
18         Produkt p3 = new Produkt("Motor", 20);
19         p1.bestandteilVon = p3;
20         p2.bestandteilVon = p3;
21         p1.bestandteilVon.masse = 3;
22         System.out.println(p3.masse);
23         System.out.println(p2.masse);
24         System.out.println(p2.bestandteilVon.masse);
25         System.out.println(p1.bestandteilVon.bestandteilVon);
26         p3.bestandteilVon = new Produkt("Auto", 500);
27         System.out.println(
28             p1.bestandteilVon.bestandteilVon.bezeichnung);
29         p3 = null;
30         p2 = null;
31         p1.bestandteilVon.bestandteilVon = null;
32         p1.bestandteilVon = p1;
33         System.out.println(
34             p1.bestandteilVon.bestandteilVon.masse);
35         System.out.println(p2.masse);
36     }
37 }
```

Teilaufgabe A)

Zu welcher Ausgabe kommt es, wenn man die *main*-Methode der Klasse *Aufgabe2* aufruft?

Teilaufgabe B)

Bei der Ausführung der *main*-Methode der Klasse *Aufgabe2* werden Instanzen der Klasse *Produkt* erzeugt. Wie viele Objekte werden erzeugt? An welchen Stellen (Zeilennummern) werden sie erzeugt? Für jedes Objekt soll die Lebensdauer bestimmt werden. Für den Fall, dass das Objekt vor dem Ende der *main*-Methode vom Garbage Collector freigegeben werden kann, geben Sie bitte die Zeile an, ab der das Objekt freigegeben werden kann. Tragen Sie bitte in der dritten Spalte der nachfolgenden Tabelle statt der Zeilennummer einen Strich ein, wenn das Objekt bis zum Ende der *main*-Methode nicht freigegeben werden kann.

	<i>Zeile, in der das Objekt erzeugt wird</i>	<i>Zeile, ab der das Objekt vom Garbage-Collector freigegeben werden kann</i>
<i>Objekt Nr. 1</i>		
<i>Objekt Nr. 2</i>		
<i>Objekt Nr. 3</i>		
<i>Objekt Nr. 4</i>		
<i>Objekt Nr. 5</i>		
<i>Objekt Nr. 6</i>		
...		

Aufgabe 12 Programmierung

In dieser Aufgabe soll eine statische Methode *f* geschrieben werden, die einen Parameter *x* vom Typ int-Array hat und keinen Rückgabewert.

Die Methode *f* soll alle Werte des Arrays, die sich zwischen dem ersten Stelle, an der sich der Wert 1 befindet, und der zweiten Stelle Stelle, an der sich der Wert 1 befindet, auf 0 setzen.

Enthält der Array nur eine Stelle mit dem Wert 1, so sollen alle folgenden Stellen bis zum Ende des Arrays auf 0 gesetzt werden.

Nachfolgend finden Sie mehrere Beispieldurchläufe. In den Arrays sind jeweils die erste und die zweite Stelle, die den Wert 1 haben, unterstrichen dargestellt.

x vor der Ausführung von f(x)	[2, <u>1</u> , 3, 4, <u>1</u> , 7, 7]
x nach der Ausführung von f(x)	[2, <u>1</u> , 0, 0, <u>1</u> , 7, 7]

x vor der Ausführung von f(x)	[2, 3, <u>1</u> , 9, 9, 7, 7, <u>1</u> , 2, 1, 6, 1]
x nach der Ausführung von f(x)	[2, 3, <u>1</u> , 0, 0, 0, 0, <u>1</u> , 2, 1, 6, 1]

x vor der Ausführung von f(x)	[<u>1</u> , <u>1</u> , 2, 2]
x nach der Ausführung von f(x)	[<u>1</u> , <u>1</u> , 2, 2]

x vor der Ausführung von f(x)	[5, 3, 5, <u>1</u> , 4, 8]
x nach der Ausführung von f(x)	[5, 3, 5, <u>1</u> , 0, 0]

Aufgabe 13 Liste

```
1  public class Listenelement {
2      public int wert;
3      public Listenelement nachfolger;
4
5      public Listenelement(int wert) {
6          this.wert = wert;
7          nachfolger = null;
8      }
9
10     public void hinzufuegenRechts(int w) {
11         if (nachfolger == null)
12             nachfolger = new Listenelement(w);
13         else
14             nachfolger.hinzufuegenRechts(w);
15     }
16
17     public void print() {
18         if (nachfolger == null) {
19             System.out.println(wert);
20         } else {
21             System.out.print(wert + ", ");
22             nachfolger.print();
23         }
24     }
25
26     public void p(int r) {
27         Listenelement k = nachfolger;
28         nachfolger = new Listenelement(r);
29         nachfolger.nachfolger = k;
30     }
31
32     public void e(int n) {
33         if (n == 0)
34             nachfolger = null;
35         else if (nachfolger != null)
36             nachfolger.e(n - 1);
37     }
38 }
```

```
39  public class A {
40      public static void main(String[] args) {
41          Listenelement x1 = new Listenelement(1);
42          x1.hinzufuegenRechts(2);
43          x1.hinzufuegenRechts(3);
44          x1.hinzufuegenRechts(4);
45          x1.hinzufuegenRechts(3);
46          x1.print();
47          x1.e(2);
48          x1.print();
49          x1.p(7);
50          x1.print();
51      }
```

```
51          x1.p(8);
52          x1.print();
53          x1.nachfolger.nachfolger = x1;
54          x1.print();
55      }
56  }
```

Teilaufgabe A)

Zu welcher Ausgabe kommt es, wenn man die *main*-Methode der Klasse A aufruft?

Teilaufgabe B)

Bei der Ausführung der *main*-Methode der Klasse A werden Instanzen der Klasse *Liste* erzeugt. An welchen Stellen (Zeilennummern) innerhalb der Methode *main* werden sie erzeugt? Für jedes Objekt soll die Lebensdauer bestimmt werden. Für den Fall, dass das Objekt vor dem Ende der *main*-Methode vom Garbage Collector freigegeben werden kann, geben Sie bitte die Zeile an, ab der das Objekt freigegeben werden kann. Tragen Sie in der dritten Spalte der nachfolgenden Tabelle statt der Zeilennummer einen Strich ein, wenn das Objekt bis zum Ende der *main*-Methode nicht freigegeben werden kann.

	Zeile, in der das Objekt erzeugt wird	Zeile, ab der das Objekt vom Garbage-Collector freigegeben werden kann
Objekt Nr. 1		
Objekt Nr. 2		
Objekt Nr. 3		
Objekt Nr. 4		
Objekt Nr. 5		
Objekt Nr. 6		
Objekt Nr. 7		
...		

Aufgabe 14 Bildverarbeitung

Ein Bitmap werde in einem zweidimensionalen int-Array p gespeichert. Jede Farbe wird durch eine Zahl vom Typ *int* dargestellt. Die Variable $p[x][y]$ steht für die Farbe des Bildes an der Koordinate (x,y). Die nachfolgende Abbildung zeigt beispielhaft ein Bild mit einer Breite von sechs Pixeln und einer Höhe von fünf Pixeln. Der Ursprung des Koordinatensystems des Bildes befindet sich links oben. Somit enthält $p[0][0]$ die Farbe des Pixels in der linken oberen Ecke.

p[0][0]	p[1][0]	p[2][0]	p[3][0]	p[4][0]	p[5][0]
p[0][1]	p[1][1]	p[2][1]	p[3][1]	p[4][1]	p[5][1]
p[0][2]	p[1][2]	p[2][2]	p[3][2]	p[4][2]	p[5][2]
p[0][3]	p[1][3]	p[2][3]	p[3][3]	p[4][3]	p[5][3]
p[0][4]	p[1][4]	p[2][4]	p[3][4]	p[4][4]	p[5][4]

Die Breite des Bildes ist $p.length$, die Höhe ist $p[0].length$. Damit liegt x im Bereich von 0 bis $p.length-1$ und y im Bereich 0 bis $p[0].length-1$.

Der Wert 0 steht für die Farbe schwarz.

Schreiben Sie eine Methode f , die die Pixel am Rand eines solchen Bildes schwarz färbt. Die Methode f soll als Parameter p einen zweidimensionalen int-Array haben. Die Methode f soll keinen Rückgabewert haben.

Aufgabe 15 Programmierung

In dieser Aufgabe soll eine statische Methode *f* geschrieben werden, die einen Parameter *x* vom Typ int-Array hat und keinen Rückgabewert.

Die Methode *f* soll an all den Stellen, an denen sich die Zahl 0 befindet, die Zahl unmittelbar vor der 0 mit der Zahl unmittelbar nach der 0 vertauschen. In dem Fall, dass sich eine 0 am Anfang oder am Ende des Arrays befindet, soll keine Vertauschung durchführt werden.

Es darf davon ausgegangen werden, dass zwischen zwei Nullen mindestens zwei Zahlen stehen, die ungleich 0 sind.

Nachfolgend finden Sie mehrere Beispieldurchläufe. In den Arrays sind die die Zahlen, die vertauscht werden unterstrichen dargestellt.

x vor der Ausführung von f(x)	[8, <u>7</u> , 0, <u>6</u> , 4, 2, 1]
x nach der Ausführung von f(x)	[8, <u>6</u> , 0, <u>7</u> , 4, 2, 1]

x vor der Ausführung von f(x)	[0, 2, 8, <u>8</u> , 0, <u>1</u> , 4, <u>2</u> , 0, <u>1</u>]
x nach der Ausführung von f(x)	[0, 2, 8, <u>1</u> , 0, <u>8</u> , 4, <u>1</u> , 0, <u>2</u>]

x vor der Ausführung von f(x)	[2, 3, 4, 5]
x nach der Ausführung von f(x)	[2, 3, 4, 5]

x vor der Ausführung von f(x)	[1, 0]
x nach der Ausführung von f(x)	[1, 0]

Aufgabe 16 Bildverarbeitung

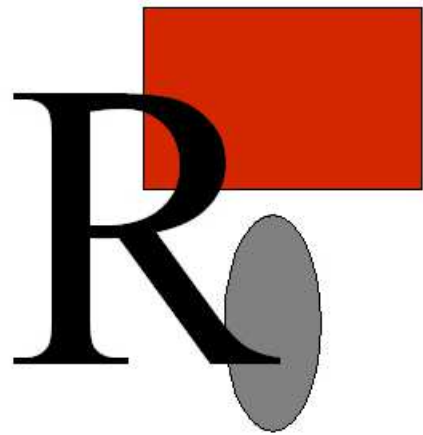
Ein Bitmap werde in einem zweidimensionalen int-Array p gespeichert. Jede Farbe wird durch eine Zahl vom Typ *int* dargestellt. Die Variable $p[x][y]$ steht für die Farbe des Bildes an der Koordinate (x,y). Die nachfolgende Abbildung zeigt beispielhaft ein Bild mit einer Breite von sechs Pixeln und einer Höhe von fünf Pixeln. Der Ursprung des Koordinatensystems des Bildes befindet sich links oben. Somit enthält $p[0][0]$ die Farbe des Pixels in der linken oberen Ecke.

$p[0][0]$	$p[1][0]$	$p[2][0]$	$p[3][0]$	$p[4][0]$	$p[5][0]$
$p[0][1]$	$p[1][1]$	$p[2][1]$	$p[3][1]$	$p[4][1]$	$p[5][1]$
$p[0][2]$	$p[1][2]$	$p[2][2]$	$p[3][2]$	$p[4][2]$	$p[5][2]$
$p[0][3]$	$p[1][3]$	$p[2][3]$	$p[3][3]$	$p[4][3]$	$p[5][3]$
$p[0][4]$	$p[1][4]$	$p[2][4]$	$p[3][4]$	$p[4][4]$	$p[5][4]$

Die Breite des Bildes ist $p.length$, die Höhe ist $p[0].length$. Damit liegt x im Bereich von 0 bis $p.length-1$ und y im Bereich 0 bis $p[0].length-1$.

Der Wert 0 steht für die Farbe schwarz.

Schreiben Sie eine Methode f , die in das Bild an die Position (250,120) eine Kreislinie mit der Linienbreite von 20 Pixeln. Der innere Radius beträgt 50 Pixel, der äußere Radius beträgt 70 Pixel. Die innersten Punkte der Kreislinie sind also 50 Pixel vom Mittelpunkt entfernt, die äußersten haben einen Abstand von 70 Pixel. Die nachfolgenden Bilder zeigen ein Beispiel: links das Beispielbild ohne den Kreis, rechts das Beispielbild nachdem der Kreis eingezeichnet wurde.



Beispielbild



Beispielbild mit eingezeichnetem Kreis

Die Methode f soll als Parameter p einen zweidimensionalen int-Array haben.

Die Methode f soll keinen Rückgabewert haben.

Aufgabe 17 Syntaxfehler

```
1  public class P {
2
3      public boolean b = true;
4
5      public static int f(int x, int y) {
6          int z;
7          if (x < y)
8              return x + 2 * y - z;
9          else
10             System.out.println("Hallo!");
11     }
12
13     public static void g() {
14         boolean c = false;
15         if (b == true)
16             c = true;
17         c = c + 1;
18     }
19
20     public static void main(String args[]) {
21         System.out.println(f(5, 3));
22         int y = f(4, 3);
23         while (y * 3) {
24             System.out.println(g(4));
25             y = g() * 3;
26         }
27     }
28
29 }
```

Der Programmcode der Klasse *P* enthält mehrere syntaktische Fehler. Geben Sie die Zeilennummern der Zeilen an, in denen sich ein syntaktischer Fehler befindet und beschreiben Sie jeweils den Fehler.

Zeile	Fehler

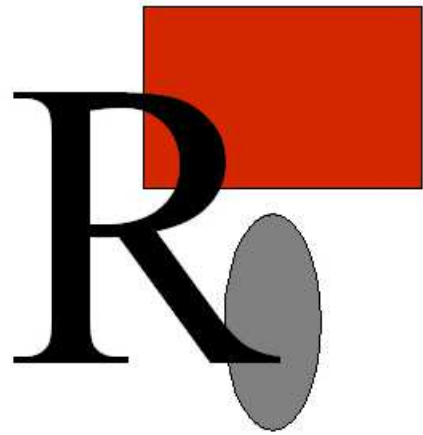
Aufgabe 18 Bildverarbeitung

Ein Bitmap werde in einem zweidimensionalen int-Array p gespeichert. Jede Farbe wird durch eine Zahl vom Typ *int* dargestellt. Die Variable $p[x][y]$ steht für die Farbe des Bildes an der Koordinate (x,y). Die nachfolgende Abbildung zeigt beispielhaft ein Bild mit einer Breite von sechs Pixeln und einer Höhe von fünf Pixeln. Der Ursprung des Koordinatensystems des Bildes befindet sich links oben. Somit enthält $p[0][0]$ die Farbe des Pixels in der linken oberen Ecke.

$p[0][0]$	$p[1][0]$	$p[2][0]$	$p[3][0]$	$p[4][0]$	$p[5][0]$
$p[0][1]$	$p[1][1]$	$p[2][1]$	$p[3][1]$	$p[4][1]$	$p[5][1]$
$p[0][2]$	$p[1][2]$	$p[2][2]$	$p[3][2]$	$p[4][2]$	$p[5][2]$
$p[0][3]$	$p[1][3]$	$p[2][3]$	$p[3][3]$	$p[4][3]$	$p[5][3]$
$p[0][4]$	$p[1][4]$	$p[2][4]$	$p[3][4]$	$p[4][4]$	$p[5][4]$

Die Breite des Bildes ist $p.length$, die Höhe ist $p[0].length$. Damit liegt x im Bereich von 0 bis $p.length-1$ und y im Bereich 0 bis $p[0].length-1$.

Schreiben Sie eine Klassenmethode f , die einen kreisförmigen Ausschnitt des Bildes an eine andere Stelle des Bildes kopiert! Der Mittelpunkt des zu kopierenden kreisförmigen Ausschnitt soll die Positin (150,130) haben. Der kreisförmige Ausschnitt soll einen Radius von 50 Pixeln haben. Jedes Pixel in diesem kreisförmigen Ausschnitt soll an eine Position kopiert werden, die um 110 Pixel weiter rechts und um 70 Pixel weiter unten liegt. Die nachfolgenden Bilder zeigen ein Beispiel: links das Ursprungsbild, rechts das Bild nach dem Kopiervorgang.



Beispielbild



Beispielbild mit kopiertem kreisförmigem Ausschnitt

Die Methode f soll als Parameter p einen zweidimensionalen int-Array haben. Die Methode f soll keinen Rückgabewert haben.

Es darf davon ausgegangen werden, dass das Bild so groß ist, dass sowohl der zu kopierende kreisförmige Ausschnitt als auch der Bereich, in den dieser Ausschnitt kopiert werden soll, vollständig innerhalb des Bildes liegen.

Aufgabe 19 Programmierung

In dieser Aufgabe soll eine Klassenmethode *f* geschrieben werden, die einen Parameter *x* vom Typ int-Array hat und keinen Rückgabewert (void).

Die Methode *f* soll benachbarte Zahlen in dem Array paarweise miteinander vertauschen: Der Inhalt von *x*[0] soll mit *x*[1] vertauscht werden, der Inhalt von *x*[2] soll mit *x*[3] vertauscht werden, etc.. Hat mindestens eine der beiden Zahlen eines Paares den Wert 0, so sollen die beiden Zahlen nicht vertauscht werden. Für den Fall, dass der Array eine ungerade Anzahl von Elementen hat, soll der letzte Wert des Arrays auf 0 gesetzt werden.

Beispiele:

x vor Ausführung von f(x)	{ 1, 2, 3, 4 }
x nach Ausführung von f(x)	{ 2, 1, 4, 3 }
x vor Ausführung von f(x)	{ 8, 7, 4, 4, 4 }
x nach Ausführung von f(x)	{ 7, 8, 4, 4, 0 }
x vor Ausführung von f(x)	{ 6, 4, 0, 2, 3, 4, 7, 0 }
x nach Ausführung von f(x)	{ 4, 6, 0, 2, 4, 3, 7, 0 }

Aufgabe 20 Liste

Gegeben die folgende Klasse Liste:

```
public class Listenelement {
    public int wert;
    public Listenelement nachfolger;

    public Listenelement(int wert) {
        this.wert = wert;
        nachfolger = null;
    }
}
```

In dieser Aufgabe soll eine Klassenmethode *concat* programmiert werden. Die Klassenmethode *concat* hat zwei Parameter *a* und *b* jeweils vom Typ *Listenelement* und keinen Rückgabewert. Der Aufruf der Methode soll bewirken, dass die Liste *b* an die Liste *a* angehängt wird.

Durch den Aufruf wird nur die Liste verändert, auf die *a* verweist. Nach dem Aufruf soll die Liste, auf die *a* verweist, mit den Elementen beginnen, aus denen sie schon vor dem Aufruf bestand, gefolgt von den Elementen aus Liste *b*.

Aufgabe 21 Programmierung

vorangegangenen Teilaufgabe.

In dieser Aufgabe sollen drei Klassenmethoden implementiert werden, die aufeinander aufbauen:

- ⇒ *enthaelt*
- ⇒ *enthaltenAlle*
- ⇒ *gemeinsamerBuchstabe*

Teilaufgabe A)

Schreiben Sie eine Klassenmethode mit dem Namen *enthaelt* mit zwei Parametern *s* und *c* vom Typ *String* bzw. *char* und einem Rückgabewert vom Typ *boolean*. Der Rückgabewert soll den Wert *true* haben, wenn *c* in *s* mindestens einmal vorkommt und ansonsten den Wert *false*.

Hinweise:

- s.length()* Länge des Strings *s*
- s.charAt(i)* das *i*-te Zeichen im String *s* (wobei $0 \leq i < s.length()$)

Teilaufgabe B)

Schreiben Sie eine Klassenmethode mit dem Namen *enthaltenAlle* mit zwei Parametern *x* und *c* vom Typ *String[]* bzw. *char* und einem Rückgabewert vom Typ *boolean*. Der Rückgabewert den Wert *true* haben, wenn *c* in allen Strings von *x* mindestens einmal vorkommt und ansonsten den Wert *false*.

Empfehlung:

- ⇒ Verwenden Sie die Methode *enthaelt* aus der vorangegangenen Teilaufgabe.

Teilaufgabe C)

Schreiben Sie eine Klassenmethode mit dem Namen *gemeinsamerBuchstabe* mit einem Parameter *x* vom Typ *String[]* und einem Rückgabewert vom Typ *boolean*. Der Rückgabewert soll den Wert *true* haben, wenn es einen Buchstaben gibt, der in allen Strings von *x* vorkommt und ansonsten den Wert *false*.

Empfehlung:

- ⇒ Gehen Sie die Zeichen des ersten Strings nacheinander durch und prüfen Sie, ob eines dieser Zeichen in allen Strings enthalten ist. Verwenden Sie dazu die Methode *enthaltenAlle* aus der

Aufgabe 22 Liste

Gegeben die folgende Klasse Liste:

```
public class Listenelement {
    public int wert;
    public Listenelement nachfolger;

    public Listenelement(int wert) {
        this.wert = wert;
        nachfolger = null;
    }
}
```

In dieser Aufgabe soll zu der Klasse *Listenelement* eine Objektmethode mit dem Namen *count* programmiert werden. Die Objektmethode *count* hat einen Parameter *v* vom Typ *int* und einen Rückgabewert vom Typ *int*. Die Objektmethode *count* soll bestimmen, wie oft der Wert *v* in der Liste vorkommt und diese Anzahl als Rückgabewert zurückgeben.

Aufgabe 23 Programmierung

In dieser Aufgabe soll eine Klassenmethode f implementiert werden, die in einem Array von int-Werten das erste Element des Arrays mit dem ersten Element des Arrays vertauscht, das kleiner ist als das erste Element. Wenn es in dem Array kein Element gibt, das kleiner ist als das erste Element, dann soll der Array von der Methode f nicht verändert werden.

Für den Fall, dass die Länge des Arrays kleiner als zwei ist, soll die Methode f den Array nicht verändern.

Beispiele:

Array a vor der Ausführung von $f(a)$	Array a nach der Ausführung von $f(a)$
[4, 5, 8, 3, 7]	[<u>3</u> , 5, 8, <u>4</u> , 7]
[5, 2, 8, 1]	[<u>2</u> , <u>5</u> , 8, 1]
[1, 2, 3, 4, 5]	[1, 2, 3, 4, 5]
[7]	[7]
[]	[]

In obiger Tabelle sind die vertauschten Zahlen unterstrichen dargestellt.

Aufgabe 24 Ausführung

```
public class X {

    public static void f(String s, int a, int b) {
        for(int i=a; i<b; i++) {
            System.out.print(s.charAt(i));
            f(s, i+1, b-1);
            System.out.print(s.charAt(i));
        }
    }

    public static void g(String s) {
        f(s,0, s.length());
        System.out.println("*");
    }

    public static void main(String[] args) {
        g("ABC");
        g("Hund");
    }

}
```

Zu welcher Ausgabe kommt es, wenn man die Methode *main* der Klasse X *ausführt*?

Hinweis:

- ⇒ Der Befehl *System.out.print* erzeugt eine Ausgabe ohne anschließendem Zeilenumbruch. Der Befehl *System.out.println* erzeugt eine Ausgabe mit anschließendem Zeilenumbruch

Empfehlung:

- ⇒ Bei der Ausführung der Methode *main* kommt es zu mehreren Aufrufen der Methode *f* und *g*. Bestimmen Sie zu jedem Methodenaufruf die von dem Methodenaufruf erzeugte Ausgabe und fügen Sie diese Teilergebnisse dann zu der Ausgabe zusammen, die bei der Ausführung der Methode *main* entsteht!

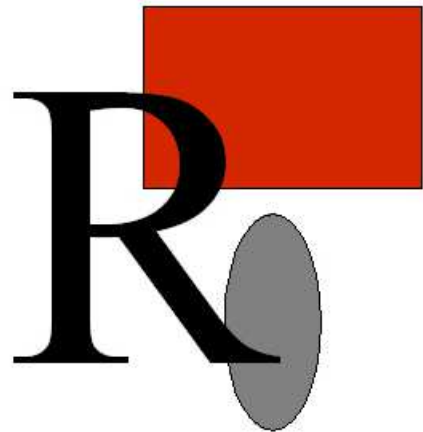
Aufgabe 25 Bildverarbeitung

Ein Bitmap werde in einem zweidimensionalen int-Array p gespeichert. Jede Farbe wird durch eine Zahl vom Typ *int* dargestellt. Die Variable $p[x][y]$ steht für die Farbe des Bildes an der Koordinate (x,y). Die nachfolgende Abbildung zeigt beispielhaft ein Bild mit einer Breite von sechs Pixeln und einer Höhe von fünf Pixeln. Der Ursprung des Koordinatensystems des Bildes befindet sich links oben. Somit enthält $p[0][0]$ die Farbe des Pixels in der linken oberen Ecke.

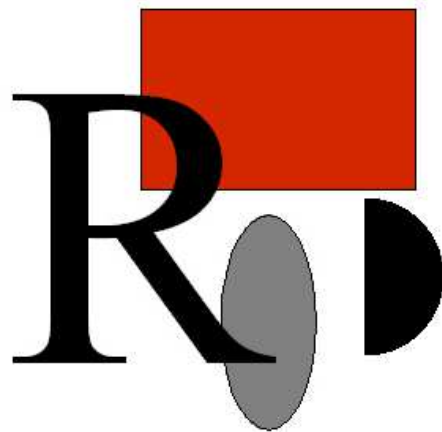
$p[0][0]$	$p[1][0]$	$p[2][0]$	$p[3][0]$	$p[4][0]$	$p[5][0]$
$p[0][1]$	$p[1][1]$	$p[2][1]$	$p[3][1]$	$p[4][1]$	$p[5][1]$
$p[0][2]$	$p[1][2]$	$p[2][2]$	$p[3][2]$	$p[4][2]$	$p[5][2]$
$p[0][3]$	$p[1][3]$	$p[2][3]$	$p[3][3]$	$p[4][3]$	$p[5][3]$
$p[0][4]$	$p[1][4]$	$p[2][4]$	$p[3][4]$	$p[4][4]$	$p[5][4]$

Die Breite des Bildes ist $p.length$, die Höhe ist $p[0].length$. Damit liegt x im Bereich von 0 bis $p.length-1$ und y im Bereich 0 bis $p[0].length-1$.

Schreiben Sie eine Klassenmethode f , die in dem Bild eine halbkreis-förmige Fläche schwarz färbt! Die Farbe Schwarz hat die Nummer 0. Der Mittelpunkt des Halbkreises soll die Position (260,200) haben. Der Halbkreis soll einen Radius von 50 Pixeln haben. Die schwarz zu färbende Halbkreis-Fläche soll sich rechts vom Mittelpunkt befinden.



Beispielbild



Beispielbild mit schwarz gefärbter Halbkreisfläche

Die Methode f soll als Parameter p einen zweidimensionalen int-Array haben. Die Methode f soll keinen Rückgabewert haben.

Es darf davon ausgegangen werden, dass das Bild so groß ist, dass sowohl der zu kopierende kreisförmige Ausschnitt als auch der Bereich, in den dieser Ausschnitt kopiert werden soll, vollständig innerhalb des Bildes liegen.

Aufgabe 26 Programmierung

In dieser Aufgabe soll eine Klassenmethode f implementiert werden, die zu einem int-Array x und einer int-Zahl k bestimmt, wie viele Zahlen es in dem Array x gibt, bei denen die Zahl den selben Wert hat wie die Zahl die sich in dem Array um k Positionen weiter rechts befindet. Die Methode f soll die Anzahl dieser Zahlen als Rückgabewert zurückgeben.

Beispiele:

x	k	$f(x,k)$
[1, <u>3</u> , <u>5</u> , 3, 5, 5]	2	2
[<u>7</u> , <u>7</u> , 7, 5, <u>3</u> , 3]	1	3
[<u>1</u> , <u>2</u> , 3, 4, 5, 1, 2]	5	2
[8, 8, 8, 8, 8]	10	0

In obiger Tabelle sind die Zahlen unterstrichen dargestellt, bei denen die Zahl, die sich um k Positionen weiter rechts im Array befindet, den selben Wert hat.

Aufgabe 27 Ausführung

```
public class X {  
  
    public static void f(int n) {  
        if (n <= 0)  
            System.out.print("-");  
        else {  
            f(n - 2);  
            System.out.print(" " + n);  
            f(n - 1);  
        }  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        for (int i = 0; i < 5; i++) {  
            f(i);  
            System.out.println();  
        }  
    }  
  
}
```

Zu welcher Ausgabe kommt es, wenn man die Methode *main* der Klasse X *ausführt*?

Hinweise:

- ⇒ Der Befehl *System.out.print* erzeugt eine Ausgabe ohne anschließendem Zeilenumbruch.
- ⇒ Der Befehl *System.out.println()* erzeugt einen Zeilenumbruch.

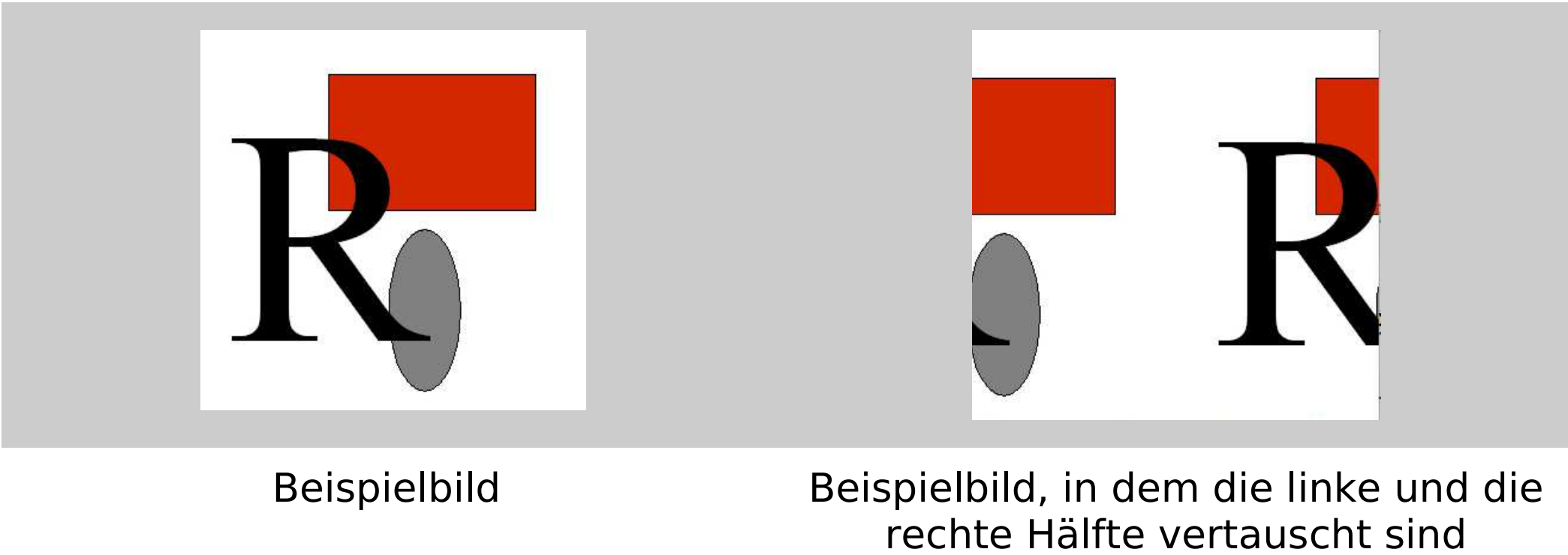
Aufgabe 28 Bildverarbeitung

Ein Bitmap werde in einem zweidimensionalen int-Array p gespeichert. Jede Farbe wird durch eine Zahl vom Typ *int* dargestellt. Die Variable $p[x][y]$ steht für die Farbe des Bildes an der Koordinate (x,y). Die nachfolgende Abbildung zeigt beispielhaft ein Bild mit einer Breite von sechs Pixeln und einer Höhe von fünf Pixeln. Der Ursprung des Koordinatensystems des Bildes befindet sich links oben. Somit enthält $p[0][0]$ die Farbe des Pixels in der linken oberen Ecke.

$p[0][0]$	$p[1][0]$	$p[2][0]$	$p[3][0]$	$p[4][0]$	$p[5][0]$
$p[0][1]$	$p[1][1]$	$p[2][1]$	$p[3][1]$	$p[4][1]$	$p[5][1]$
$p[0][2]$	$p[1][2]$	$p[2][2]$	$p[3][2]$	$p[4][2]$	$p[5][2]$
$p[0][3]$	$p[1][3]$	$p[2][3]$	$p[3][3]$	$p[4][3]$	$p[5][3]$
$p[0][4]$	$p[1][4]$	$p[2][4]$	$p[3][4]$	$p[4][4]$	$p[5][4]$

Die Breite des Bildes ist $p.length$, die Höhe ist $p[0].length$. Damit liegt x im Bereich von 0 bis $p.length-1$ und y im Bereich 0 bis $p[0].length-1$.

Schreiben Sie eine Klassenmethode f , die in dem Bild die linke Hälfte des Bildes mit der rechten Hälfte des Bildes vertauscht.



Die Methode f soll als Parameter p einen zweidimensionalen int-Array haben. Die Methode f soll keinen Rückgabewert haben.

Es darf davon ausgegangen werden, dass die Breite des Bildes eine gerade Zahl ist.

Aufgabe 29 Programmierung

In dieser Aufgabe soll eine Klassenmethode mit dem Namen *f* implementiert werden. Die Methode soll als Parameter einen zweidimensionalen *int*-Array mit dem Namen *x* haben und einen Rückgabewert vom Typ *int*.

Ein zweidimensionaler Array ist ein Array von eindimensionalen Arrays. Die Methode *f* soll von jedem der in *x* enthaltenen eindimensionalen Arrays das Maximum bestimmen und darauf aufbauend von all diesen Maximum-Werten die Summe bestimmen. Enthält der zweidimensionale Array *x* eindimensionale Arrays der Länge 0, so sollen diese eindimensionalen Arrays bei der Berechnung der Summe ignoriert werden.

Beispiele:

<i>x</i>	<i>f(x)</i>
{ {2,3, <u>5</u> }, {3, <u>8</u> , 2}, {}, {2, <u>7</u> , 4}}	20
{ { <u>2</u> ,1, 2}, { <u>2</u> , 2}}	4
{ { } }	0

Erläuterung: In jedem eindimensionalen Array ist jeweils das Maximum unterstrichen dargestellt. Kommt das Maximum in dem eindimensionalen Array mehrfach vor, so ist nur das erste Vorkommen unterstrichen.

Aufgabe 30 Ausführung

```
public class A2 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int x[] = { 2, 2, 2 };  
        int p = 0;  
        while (p < x.length) {  
            if (x[p] > 0)  
                x[p] = x[p] - 1;  
            for (int i = 0; i < x.length; i++)  
                System.out.print(x[i] + ", ");  
            System.out.println(p);  
            p = p + x[0];  
            if (p >= x.length)  
                p = 0;  
        }  
    }  
}
```

Zu welcher Ausgabe kommt es, wenn man die Methode *main* der Klasse *Aufgabe2* ausführt?

Aufgabe 31 Syntaxfehler

```

1 public class A {
2
3     public String a;
4
5     private static int f(int x, String[] y) {
6         String c = "Hase";
7         System.out.println(a+c);
8         public int g(int x) {
9             return x*x;
10        }
11        System.out.println(x + y);
12        return x + y[2].length();
13    }
14 }

```

```

15 public class B {
16
17     public static double f(double d, double e) {
18         if (d.equals(e))
19             return e;
20     }
21
22     public static double g(String a, double b) {
23         if (a.equals("Baum"))
24             return b;
25         else {
26             String c = "Blume";
27             while (c == b) {
28                 System.out.println(c);
29                 b = b + c.length();
30             }
31         }
32     }
33
34     public static void main(String[] args) {
35         System.out.println(f(5.2, 6.4));
36         System.out.println(g(4.7, "Maus"));
37         System.out.println(A.a);
38         String[] x = {"AA", "AB", "AC"};
39         System.out.println(A.f(5,x));
40     }
41
42 }

```

der sich der syntaktische Fehler befindet und beschreiben Sie jeweils den Fehler!

Der Programmcode der obigen Klassen enthält mehrere syntaktische Fehler. Geben Sie zu jedem syntaktischen Fehler die Zeilennummer der Zeile an, in

Aufgabe 32 Bildverarbeitung

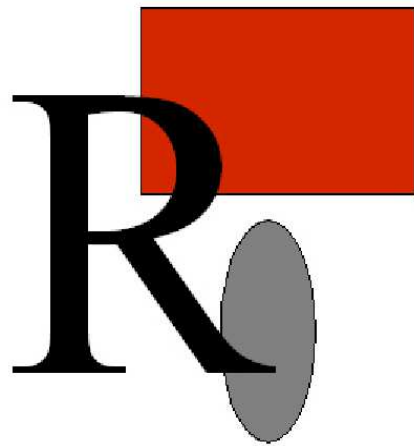
Ein Bitmap werde in einem zweidimensionalen int-Array p gespeichert. Jede Farbe wird durch eine Zahl vom Typ *int* dargestellt. Die Variable $p[x][y]$ steht für die Farbe des Bildes an der Koordinate (x,y). Die nachfolgende Abbildung zeigt beispielhaft ein Bild mit einer Breite von sechs Pixeln und einer Höhe von fünf Pixeln. Der Ursprung des Koordinatensystems des Bildes befindet sich links oben. Somit enthält $p[0][0]$ die Farbe des Pixels in der linken oberen Ecke.

$p[0][0]$	$p[1][0]$	$p[2][0]$	$p[3][0]$	$p[4][0]$	$p[5][0]$
$p[0][1]$	$p[1][1]$	$p[2][1]$	$p[3][1]$	$p[4][1]$	$p[5][1]$
$p[0][2]$	$p[1][2]$	$p[2][2]$	$p[3][2]$	$p[4][2]$	$p[5][2]$
$p[0][3]$	$p[1][3]$	$p[2][3]$	$p[3][3]$	$p[4][3]$	$p[5][3]$
$p[0][4]$	$p[1][4]$	$p[2][4]$	$p[3][4]$	$p[4][4]$	$p[5][4]$

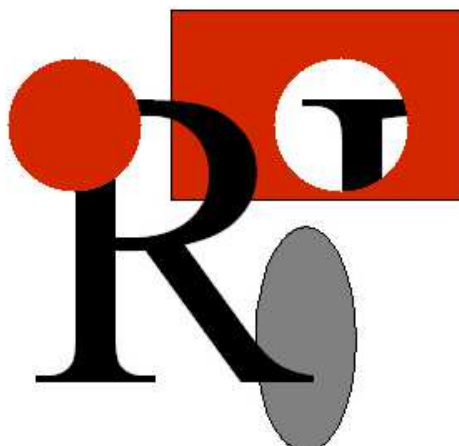
Die Breite des Bildes ist $p.length$, die Höhe ist $p[0].length$. Damit liegt x im Bereich von 0 bis $p.length-1$ und y im Bereich 0 bis $p[0].length-1$.

In dieser Aufgabe sollen Sie eine Methode f implementieren, die als Parameter p ein zweidimensionalen int-Array hat, in dem der Methode das Bild übergeben wird. Die Methode f soll das Bild derart verändern, dass die Inhalte zweier kreisförmiger Flächen miteinander vertauscht werden.

Der eine Kreis soll seinen Mittelpunkt an der Position (60,100) haben, der zweite Kreis soll seinen Mittelpunkt an der Position (220,100) haben. Beide Kreise haben den gleichen Radius von 40 Pixeln.



Beispielbild



Beispielbild nach dem Vertauschen der Inhalte der Kreisflächen